

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2014/ 2015
Unidade curricular	Análise Matemática						
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	11/02/2015	Duração	2 h

Exame

(Cotação)

- 1)** Considere as seguintes funções reais de variável real definidas por

$$f(x) = 1 - e^{2x-3} \text{ e } g(x) = \frac{\pi}{2} + 2\arcsen(2x-3).$$

- (2,5) **a)** Determine o domínio e o contradomínio das funções f e g .
(3,0) **b)** Caracterize a função inversa de g .

- (3,0) **2)** Defina as assíntotas do gráfico da função real de variável real definida por

$$h(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x + 1}.$$

- 3)** Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = x^2 \ln x$.

- (2,5) **a)** Estude a monotonia de f e determine, caso existam, os extremos relativos de f .
(2,5) **b)** Estude as concavidades de f e determine, caso existam, os pontos de inflexão de f .
(1,0) **c)** Calcule $\int f(x) dx$.

- 4)** Determine as seguintes primitivas:

(1,0) **a)** $\int \frac{2 \arctg x}{1+x^2} dx$.

(1,5) **b)** $\int \frac{1}{x-\sqrt{x}} dx$. (Sugestão: use a substituição $t = \sqrt{x}$).

(1,5) **5)** Calcule o valor do seguinte integral: $\int_0^1 \frac{1+x^4}{1+x^2} dx$.

(1,5) **6)** Calcule a área da figura plana limitada pelas parábolas $y = 1 + 2x - x^2$ e $y = -2x^2 + 3x + 3$.